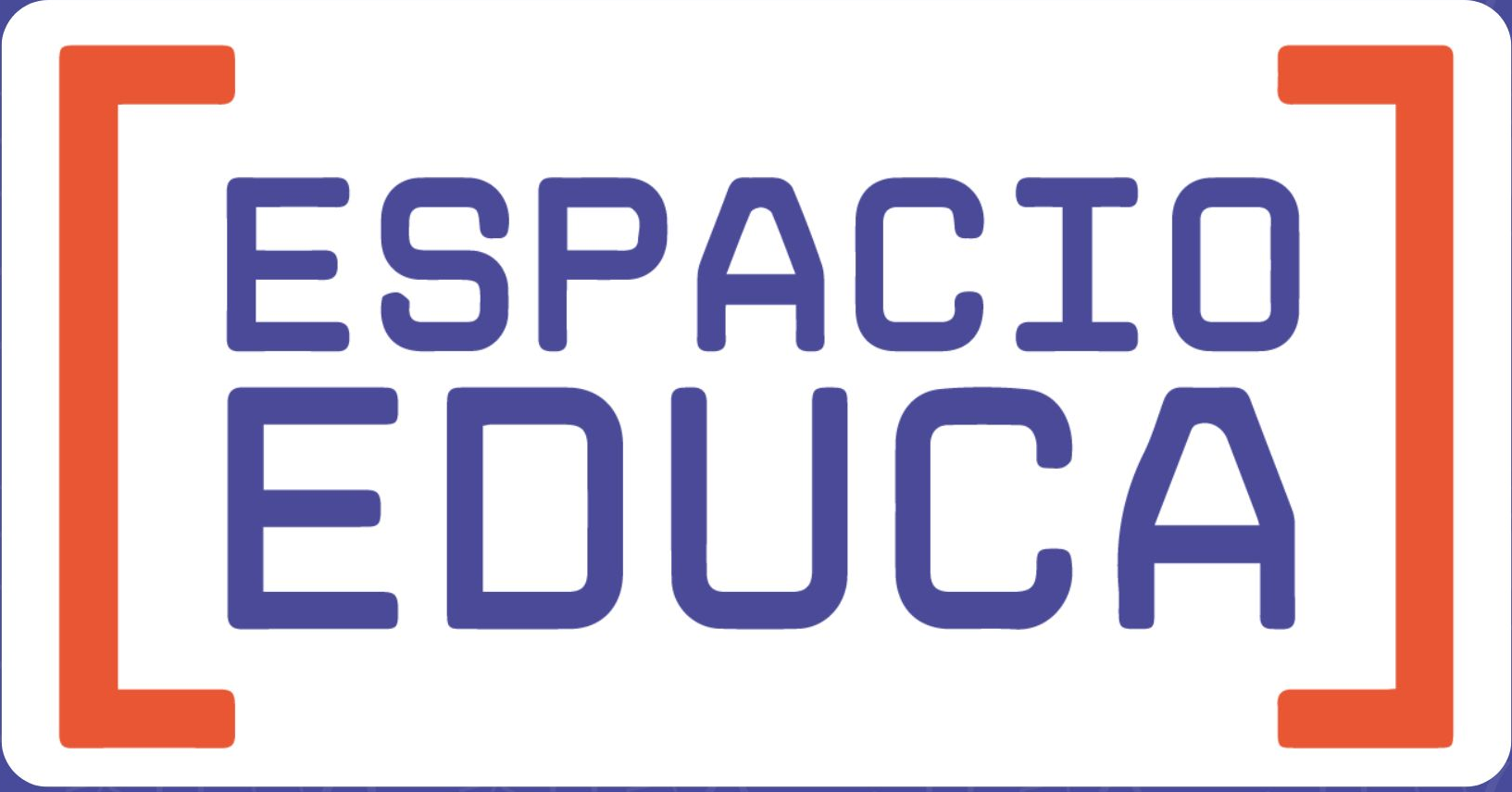




**ESPACIO
EDUCA**

The background is a solid blue color with a repeating pattern of white icons and code symbols. The icons include computer monitors, curly braces, and angle brackets. The code symbols include less-than and greater-than signs, and various types of brackets.

ANUNCIOS **ESPACIO EDUCA**

[HOY VAMOS A APRENDER A . . .]

Que es un algoritmo, diagrama de flujo y corrida en frio

Vocabulario: algoritmo, codigo, diagrama de flujo

PREGUNTA FLASH



No les ha
pasado que...



Aun recuerdo
Cuando mis amigos
No podían resolver
Un algoritmo en la
Clase de programación

Y yo lo solucione
Usando apenas
Solo el
3% de mi poder



¿Que es un algoritmo?

Un algoritmo informático es un **conjunto de instrucciones definidas, ordenadas y acotadas para resolver un problema**, realizar un cálculo o desarrollar una tarea.

Es decir, un algoritmo es **un procedimiento paso a paso** para conseguir un fin.





Ejemplos de algoritmos

Suma de dos números

1. Pedirle al usuario que inserte un número
2. Leer numero1
3. Pedirle al usuario que inserte el segundo número
4. Leer numero2
5. Sumar numero1 y numero2 y se le asigna a la variable resultado
6. Mostrar resultado

Número par

1. Pedirle al usuario que inserte un número
2. Dividir el número entre dos y se le asigna a la variable residuo
3. Si el residuo es 0, mostrar que el número es par
4. Si el residuo es 1, mostrar que el número es impar





Hagamos
un ejercicio!



Ejercicio:

1. Leer un número, e imprimir si el mismo es mayor o menor o igual a 10.
2. Contar la cantidad de letras que tiene una palabra, e imprimirlo
3. Contar los números del 1 al 3





Hagamos
un ejercicio!



Ejercicio:

1. Leer un número, e imprimir si el mismo es mayor o menor o igual a 10.
2. Contar la cantidad de letras que tiene una palabra, e imprimirlo
3. Contar los números del 1 al 3
4. Contar los números del 1 al 100...



Ciclos en algoritmos

Ahora bien, cuando necesito **repetir algo** muchas veces, esto se vuelve tedioso, ahí es donde entran los **ciclos** que todos conocemos.

Ejemplo: Contar del 1 al n

1. Leer el número hasta el que se desea contar y se lo asigno a una variable nueva llamada **maximo**
2. Creo una variable **contador**, a la que le asigno el numero 1
3. Imprimo el valor de contador
4. **Le sumo uno** a la variable contador
5. Si contador es igual a máximo, sigo al paso 6, si no lo es, regreso al paso 3
6. Imprimo la frase Fin





Ahora repitamos
el ejercicio 4



Ejercicio:

1. Leer un número, e imprimir si el mismo es mayor o menor o igual a 10.
2. Contar la cantidad de letras que tiene una palabra, e imprimirlo
3. Contar los números del 1 al 3
4. Contar los números del 1 al 100
5. Contar los números del 1 al 1000 de 2 en 2



Diagrama de flujo

El diagrama de flujo, también llamado diagrama de actividades o flujograma, es un esquema que representa un proceso o un procedimiento, indicando todos sus pasos, tareas o etapas de forma secuencial.

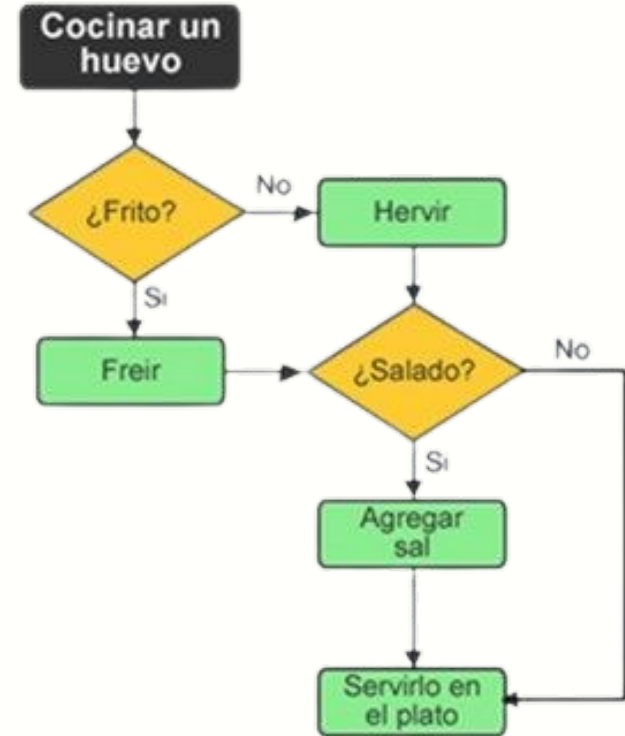
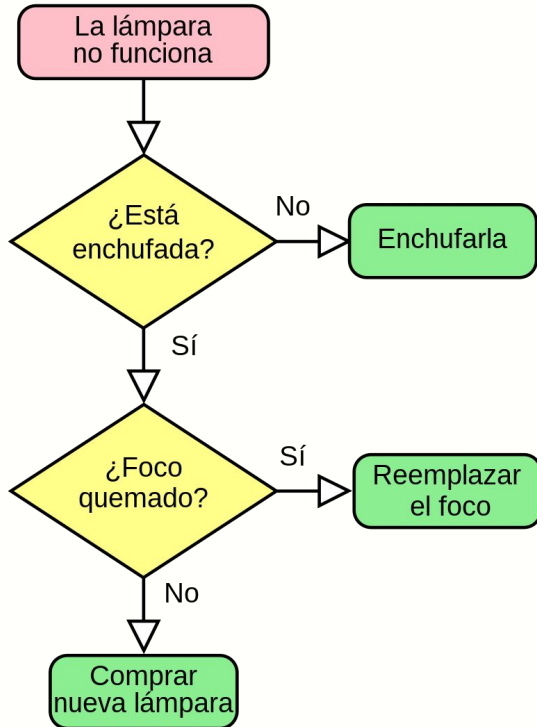
Sirve **para representar gráficamente** el orden de los pasos, las actividades o las acciones de un evento o un procedimiento, los diagramas de flujo constan de dos elementos fundamentales:

- **Símbolos:** Son figuras geométricas que representan cada paso o decisión. Por ejemplo, hay un símbolo específico para el inicio y otro para el fin del proceso.
- **Flechas o líneas:** Son aquellas que conectan los símbolos de cada paso o decisión para indicar el recorrido del proceso.



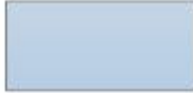


Ejemplo de un diagrama de flujo





Elementos de un diagrama de flujo

Símbolo	Nombre	Función			
	Inicio / Final	Representa el inicio y el final de un proceso		Proceso	Representa cualquier tipo de operación
	Línea de Flujo	Indica el orden de la ejecución de las operaciones. La flecha indica la siguiente instrucción.		Decisión	Nos permite analizar una situación, con base en los valores verdadero y falso
	Entrada / Salida	Representa la lectura de datos en la entrada y la impresión de datos en la salida			





Hagamos
otro ejercicio!



Ejercicio:

1. Saber si un número es par o impar
2. Contar los números desde 1 hasta n

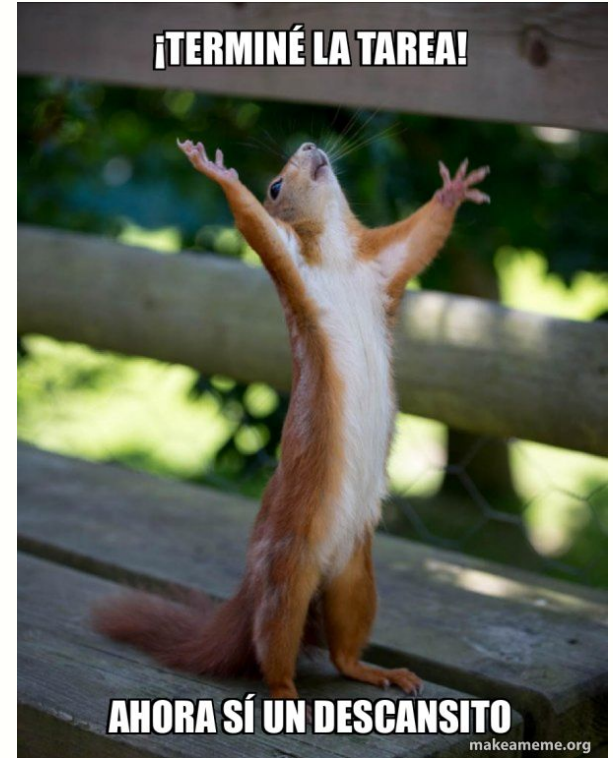


DISCUSIÓN



Felicidades!!!

Ya sabes hacer
un algoritmo y
su respectivo
diagrama de
flujo!!





Garantizar el flujo de una solución

A medida que uno comienza a desarrollar, los algoritmos pueden ponerse más y más complejos, lo que crea dos nuevos problemas:

1.



2.





Corrida en frío



Es la **ejecución manual de cada sentencia del programa**, utilizando un conjunto de datos de entrada determinados y verificando que los resultados son correctos.



Como una técnica de depuración, el programador debe utilizar datos que permitan recorrer todas las posibles rutas del programa.





Ejemplo de corrida en frío

Número par

1. Pedirle al usuario que inserte un número
2. Dividir el número entre dos y se le asigna a la variable residuo
3. Si el residuo es 0, mostrar que el número es par
4. Si el residuo es 1, mostrar que el número es impar

Escenario 1:

- Se inserta un número par

Numero	Residuo
-	-
4	-
4	0

Escenario 2:

- Se inserta un número impar [E]



Ejemplo de corrida en frío

Contar números

1. Leer el número hasta el que se desea contar y se lo asigno a una variable nueva llamada **maximo**
2. Creo una variable **contador**, a la que le asigno el numero 1
3. Imprimo el valor de contador
4. **Le sumo uno** a la variable contador
5. Si contador es igual a máximo, sigo al paso 6, si no lo es, regreso al paso 3
6. Imprimo la frase Fin

Escenario 1:

- Se inserta el número 3

Contador	Máximo
-	-
-	3
1	3
2	3
3	3

Escenario 2:

- Se inserta el número 5





Ahora, haremos un ejercicio con todo lo aprendido



Se debe realizar el **algoritmo**, **diagrama de flujo** y **corrida en frío** para el siguiente ejercicio:

Basico:

1. El usuario debe insertar un **número**
2. Si el número es mayor a 0, debe decir que el número es **positivo**
3. Si el número es menor a 0, debe decir que el número es **negativo**

Avanzado:

1. Si el número es 0 debe decir que es **0**



CIERRE

